CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de 1/x + ln x en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel des deux termes l'emporte.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Limites de $\frac{1}{x}$ et de $\ln x$ quand $x \to 0^+$?

Quand $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$. On additionne $+\infty$ et $-\infty$: c'est une forme indéterminée.

Valeurs : pour $x = 0{,}01$, $\frac{1}{x} = 100$ et $\ln x \approx -4{,}6$. On devine que $\frac{1}{x}$ l'emporte.

2. Factoriser le terme dominant

Le coup d'œil. Le terme le plus « fort » est $\frac{1}{x}$: mets-le en facteur.

Le terme prépondérant est $\frac{1}{x}$. On le met en facteur, en écrivant $\ln x = \frac{1}{x} \times x \ln x$:

$$\frac{1}{x}+\ln x = \frac{1}{x}(1 + x\ln x).$$

Vérification en développant : $\frac{1}{x}\cdot 1 + \frac{1}{x}\cdot x\ln x = \frac{1}{x}+\ln x$.

3. Limite de la parenthèse

Le coup d'œil. Croissances comparées en 0 : $x\ln x \to$?

Par croissances comparées en 0^+, $x\ln x \to 0$: le x qui tend vers 0 l'emporte sur le $\ln x$ qui tend vers $-\infty$. (Pour $x = 0{,}01$: $0{,}01 \times (-4{,}6) = -0{,}046$.) Donc

$$1 + x\ln x \longrightarrow 1.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. $(+\infty) \times 1$.

$\frac{1}{x} \to +\infty$ et $1 + x\ln x \to 1 > 0$: le produit tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} + \ln x\right) = +\infty.$$

Le piège

Croire que $\ln x \to -\infty$ « compense » $\frac{1}{x}$. Le logarithme tend vers l'infini bien plus lentement que $\frac{1}{x}$.

La méthode

Face à $(+\infty) + (-\infty)$, factorise le terme qui va le plus vite à l'infini.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

  $$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.
- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.